Documentación y pruebas del Login Institucional FET

Validación, verificación y diseño de pruebas de caja negra

Institución	Fundación Escuela Tecnológica de Neiva — FET
Asignatura	Optativa II — Pruebas de Software
Grupo	Grupo 4
Integrantes	Hernan Felipe Patiño Rico Juan Jose Sabogal Garcia Orlando Rojas Narvaez
Sistema probado	Login local del Portal Institucional FET
Versión	1.0.0
Fecha	18 de agosto de 2026

Contenido

1. Resumen y alcance
2. Validación y verificación
3. Descripción funcional y entorno
4. Criterios de aceptación
5. Diseño de caja negra
6. Doce casos de prueba manuales
7. Resumen de ejecución
8. Trazabilidad
9. Reporte de defecto real
10. Evidencias
11. Conclusiones

> Este documento sigue los artefactos indicados en la presentación de la Semana 2: criterios de aceptación, casos manuales con datos y pasos, resultado esperado frente al actual, estado Pass/Fail/Blocked, trazabilidad, defecto con evidencia y técnicas de caja negra.

1. Resumen y alcance

Se desarrolló y probó un Login local inspirado visualmente en la pantalla institucional de referencia. El alcance funcional comprende autenticación mediante identificación o correo, contraseña enmascarada, opción “Recordarme”, recuperación, ayuda, panel protegido y cierre de sesión.

Las pruebas se realizaron únicamente con la cuenta de demostración creada en la base local. No se probaron credenciales reales ni el servicio Q10 de producción.

Incluido	Fuera del alcance
Interfaz web, reglas de entrada, autenticación, sesiones, cookies, recuperación simulada, seguridad observable y cierre.	Envío real de correo, integración con Q10, matrícula, módulos académicos y pruebas de carga.

1.1 Control de cumplimiento del entregable

Requisito solicitado	Cumplimiento incluido en este PDF
Mínimo 4 criterios de aceptación	7 criterios: CA-01 a CA-07.
12 casos de prueba manuales	12 casos completos: ID, título, precondiciones, datos, pasos, esperado, actual, estado y evidencia.
Mínimo 4 casos negativos	7 casos negativos: TC-003 a TC-009.
Ejecución mínima de 6 casos	Se ejecutaron los 12 casos.
Estados Pass, Fail y Blocked	Ejecución inicial: 8 Pass, 2 Fail y 2 Blocked; todos con resultado actual.
Trazabilidad mínima	Tabla CA → IDs de casos en la sección 8.
Hasta 2 reportes de defectos reales	BUG-LOGIN-001 y BUG-LOGIN-002, observados y capturados en la ejecución inicial; no se agregaron defectos sin evidencia.
Mínimo 6 capturas	12 capturas de la ejecución inicial, una por caso, más 4 capturas de reprueba.

2. Validación y verificación

Enfoque	Pregunta	Aplicación al Login	Salida
Verificación	¿Se construyó bien?	Se revisan textos, campos, redirección, mensajes, estructura SQL, reglas técnicas, sesiones y cabeceras.	Hallazgos técnicos y conformidad con la especificación.
Validación	¿Se construyó lo correcto?	Se ejecutan los criterios con flujos positivos, negativos y de seguridad, evaluando si el usuario puede acceder y recuperarse de errores de forma clara.	Aprobación o rechazo contra criterios de aceptación.

3. Descripción funcional y entorno

3.1 Funciones implementadas

- Inicio de sesión por identificación de 6 a 20 dígitos o correo válido.
- Contraseña almacenada como hash bcrypt y validada sin exponerla.
- Mensaje genérico para usuario inexistente o contraseña incorrecta.
- Bloqueo temporal de 10 minutos después de cinco intentos fallidos.
- Sesión persistente opcional con selector y token aleatorio; en la base solo queda el hash del token.
- Recuperación simulada con respuesta que no revela si el correo existe.
- Panel protegido y cierre mediante POST con token CSRF.

3.2 Entorno de ejecución

Sistema operativo	Microsoft Windows 11 Home 10.0.26200
Navegador	Google Chrome 151.0.7922.76
Servidor	Apache 2.4.58 (Win64), XAMPP
Lenguaje	PHP 8.2.12
Base de datos	MariaDB 10.4.32
URL	http://localhost/PruebaFet/
Cuenta de prueba	1076502055 / estudiante@fet.edu.co

4. Criterios de aceptación

ID	Criterio
CA-01	Dado un usuario activo, cuando ingresa identificación o correo registrado y contraseña correcta, el sistema inicia sesión y redirige al panel Inicio.
CA-02	Cuando la cuenta no existe o la contraseña es incorrecta, el sistema no inicia sesión y muestra exactamente “Usuario o contraseña incorrectos”, sin revelar cuál dato falló.
CA-03	Si el usuario/correo o la contraseña están vacíos, o el identificador no cumple el formato, el sistema no autentica y muestra una validación clara.
CA-04	La contraseña permanece enmascarada por defecto y las entradas de SQL o HTML no deben permitir acceso, ejecutar código ni alterar datos.
CA-05	Con “Recordarme” marcado y credenciales válidas, una visita posterior puede restaurar la sesión mediante un token seguro sin almacenar la contraseña.
CA-06	Al cerrar sesión, el sistema invalida la sesión, vuelve al Login, confirma el cierre e impide volver al panel protegido.
CA-07	Al solicitar recuperación con correo válido, el sistema registra la solicitud y responde de forma genérica para no revelar cuentas existentes.

5. Diseño de pruebas de caja negra

Los casos fueron derivados sin usar conocimiento del código interno. Se aplicaron partición de equivalencia, valores límite, transición de estado y datos raros, siguiendo la guía del curso.

5.1 Particiones

Entrada	Clase válida	Clases inválidas o de riesgo
Identificador	ID registrado de 6–20 dígitos; correo registrado	No registrado; vacío; correo inválido; SQL; HTML/script
Contraseña	Clave correcta	Incorrecta; vacía; demasiado larga
Sesión	Activa o restaurable mediante token válido	Ausente, cerrada, token ausente/manipulado/expirado
Recuperación	Correo con sintaxis válida	Vacío o sintaxis inválida

5.2 Límites relevantes

Regla	Valores seleccionados	Comportamiento
Identificación de 6–20 dígitos	5, 6, 20 y 21	Solo 6–20 cumple el formato.
Usuario/correo hasta 150 caracteres	149, 150 y 151	El exceso se rechaza.
Contraseña hasta 255 caracteres	0, 1, 255 y 256	Cero activa obligatoriedad; el exceso se rechaza.
Intentos fallidos	4, 5 y 6	Al quinto se activa el bloqueo por 10 minutos.

> Combinación mínima: un representante por clase, más vacío, inyección SQL, script, persistencia y cambio de estado. Esto evita probar combinaciones redundantes sin perder los riesgos principales.

6. Casos de prueba manuales

TC-LOGIN-001 — Login con identificación válida

Criterios	CA-01, CA-04
Tipo / técnica	Positivo — Partición de equivalencia
Precondiciones	Usuario activo; aplicación y base de datos disponibles; Login abierto.
Datos	Identificación: 1076502055; contraseña: Fet2026*
Pasos	1. Abrir Login. 2. Ingresar la identificación. 3. Ingresar la contraseña. 4. Seleccionar Ingresar.
Esperado	Redirige a Inicio y crea una sesión activa.
Actual	Mostró Inicio, los datos de la cuenta y el mensaje de sesión activa.
Estado inicial	**Pass**
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-001.png

TC-LOGIN-002 — Login con correo válido

Criterio	CA-01
Tipo / técnica	Positivo — Partición de equivalencia
Precondiciones	Usuario activo y Login abierto.
Datos	estudiante@fet.edu.co / Fet2026*
Pasos	1. Abrir Login. 2. Ingresar el correo. 3. Ingresar la clave. 4. Seleccionar Ingresar.
Esperado	Permite acceso con el correo registrado.
Actual	Mostró el panel Inicio con sesión activa.
Estado inicial	**Pass**
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-002.png

TC-LOGIN-003 — Contraseña incorrecta

Criterio	CA-02
Tipo / técnica	Negativo — Partición de equivalencia
Precondiciones	Usuario activo y Login abierto.
Datos	1076502055 / Incorrecta1!
Pasos	1. Ingresar la identificación registrada. 2. Ingresar una clave incorrecta. 3. Seleccionar Ingresar.
Esperado	No inicia y muestra “Usuario o contraseña incorrectos”.
Actual	Permaneció en Login y mostró exactamente el mensaje definido.
Estado inicial	**Pass**
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-003.png

TC-LOGIN-004 — Usuario no registrado

Criterio	CA-02
Tipo / técnica	Negativo — Partición de equivalencia
Precondiciones	Login abierto; la identificación no existe.
Datos	9999999999 / Fet2026*
Pasos	1. Ingresar el usuario inexistente. 2. Ingresar la clave. 3. Seleccionar Ingresar.
Esperado	No inicia y no revela si la cuenta existe.
Actual	Mostró el mismo mensaje genérico de credenciales.
Estado inicial	**Pass**
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-004.png

TC-LOGIN-005 — Usuario o correo vacío

Criterio	CA-03
Tipo / técnica	Negativo — Partición vacía y valor límite
Precondiciones	Login abierto.
Datos	Usuario: vacío; contraseña: Fet2026*
Pasos	1. Dejar usuario/correo vacío. 2. Ingresar la clave. 3. Seleccionar Ingresar.
Esperado	No autentica y muestra “El usuario o correo es obligatorio.”
Actual inicial	Mostró “Usuario o contraseña incorrectos”, un mensaje diferente al definido.
Estado inicial	Fail
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-005.png
Reprueba	Pass — EV-TC-LOGIN-005.png

TC-LOGIN-006 — Contraseña vacía

Criterio	CA-03
Tipo / técnica	Negativo — Partición vacía y valor límite
Precondiciones	Login abierto.
Datos	1076502055 / contraseña vacía
Pasos	1. Ingresar la identificación. 2. Dejar la clave vacía. 3. Seleccionar Ingresar.
Esperado	No autentica y muestra que la contraseña es obligatoria.
Actual	Mostró “La contraseña es obligatoria.”
Estado inicial	**Pass**
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-006.png

TC-LOGIN-007 — Formato de usuario inválido

Criterio	CA-03
Tipo / técnica	Negativo — Partición de equivalencia
Precondiciones	Login abierto.
Datos	correo-invalido / Fet2026*
Pasos	1. Ingresar el texto sin formato válido. 2. Ingresar la clave. 3. Seleccionar Ingresar.
Esperado	Rechaza entradas que no sean correo ni identificación de 6–20 dígitos.
Actual	Mostró el mensaje de formato inválido y no autenticó.
Estado inicial	**Pass**
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-007.png

TC-LOGIN-008 — Intento de inyección SQL

Criterio	CA-04
Tipo / técnica	Negativo — Dato raro y seguridad
Precondiciones	Login abierto.
Datos	`' OR 1=1 --` / x
Pasos	1. Ingresar la cadena SQL. 2. Ingresar una clave. 3. Seleccionar Ingresar. 4. Observar sesión y datos.
Esperado	No autentica, no muestra error técnico y no altera datos.
Actual	Rechazó la cadena por formato y no inició sesión.
Estado inicial	**Pass**
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-008.png

TC-LOGIN-009 — Entrada con script HTML

Criterio	CA-04
Tipo / técnica	Negativo — Dato raro y seguridad
Precondiciones	Login abierto.
Datos	`<script>alert(1)</script>` / x
Pasos	1. Ingresar la etiqueta de script. 2. Enviar el formulario. 3. Observar la respuesta.
Esperado	El contenido se representa como texto y nunca se ejecuta.
Actual	El valor fue devuelto con caracteres HTML codificados.
Estado inicial	**Pass**
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-009.png

TC-LOGIN-010 — Mantener sesión con “Recordarme”

Criterio	CA-05
Tipo / técnica	Positivo — Transición de estado
Precondiciones	Usuario activo; cookies habilitadas.
Datos	Credenciales válidas; Recordarme marcado.
Pasos	1. Iniciar sesión marcando Recordarme. 2. Eliminar la cookie de sesión temporal y conservar el token persistente. 3. Abrir de nuevo el panel.
Esperado	Restaura la sesión mediante token, sin guardar la contraseña.
Actual inicial	El servicio Recordarme no estuvo disponible; no se creó el token y no pudo completarse la restauración.
Estado inicial	Blocked
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-010.png
Reprueba	Pass — EV-TC-LOGIN-010.png

TC-LOGIN-011 — Cerrar sesión

Criterio	CA-06
Tipo / técnica	Positivo — Transición de estado
Precondiciones	Usuario autenticado en Inicio.
Datos	Sesión activa.
Pasos	1. Seleccionar Cerrar sesión. 2. Confirmar que vuelve al Login. 3. Intentar abrir Inicio.
Esperado	Invalida sesión, confirma el cierre e impide volver al panel.
Actual inicial	Invalidó el acceso, pero no mostró “La sesión se cerró correctamente”.
Estado inicial	Fail
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-011.png
Reprueba	Pass — EV-TC-LOGIN-011.png

TC-LOGIN-012 — Solicitar recuperación

Criterio	CA-07
Tipo / técnica	Positivo — Partición de equivalencia
Precondiciones	Correo registrado y página de recuperación abierta.
Datos	estudiante@fet.edu.co
Pasos	1. Abrir recuperación. 2. Ingresar el correo. 3. Seleccionar Solicitar recuperación.
Esperado	Registra la solicitud y muestra una respuesta genérica.
Actual inicial	El servicio de recuperación no estuvo disponible y mostró “No fue posible procesar la solicitud”.
Estado inicial	Blocked
Evidencia inicial	EV-CLASE-TC-LOGIN-012.png
Reprueba	Pass — EV-TC-LOGIN-012.png

7. Resumen de ejecución

ID	Escenario	Tipo	Resultado actual resumido	Estado
TC-001	ID válido	Positivo	Inicio y sesión activa.	**Pass**
TC-002	Correo válido	Positivo	Inicio y sesión activa.	**Pass**
TC-003	Clave incorrecta	Negativo	Mensaje genérico; sin sesión.	**Pass**
TC-004	Cuenta inexistente	Negativo	Mismo mensaje genérico.	**Pass**
TC-005	Usuario vacío	Negativo	Mensaje diferente al esperado.	Fail
TC-006	Clave vacía	Negativo	Validación obligatoria.	**Pass**
TC-007	Formato inválido	Negativo	Validación de formato.	**Pass**
TC-008	Inyección SQL	Negativo	Rechazada; sin sesión.	**Pass**
TC-009	Script HTML	Negativo	Contenido escapado.	**Pass**
TC-010	Recordarme	Positivo	Servicio de persistencia no disponible.	Blocked
TC-011	Cerrar sesión	Positivo	No mostró confirmación.	Fail
TC-012	Recuperación	Positivo	Servicio de recuperación no disponible.	Blocked

Total	Pass	Fail	Blocked	Negativos
12	**8**	2	2	7

> Esta es la ejecución inicial controlada de clase: 8 Pass, 2 Fail y 2 Blocked. Los Fail de TC-LOGIN-005 y TC-LOGIN-011 generaron BUG-LOGIN-002 y BUG-LOGIN-001. TC-LOGIN-010 y TC-LOGIN-012 quedaron Blocked porque sus dependencias estaban temporalmente no disponibles; no se reportaron como defectos. Después de corregir y restaurar el entorno, la reejecución obtuvo 12 Pass.

La hoja entregable de esta ejecución está en `Test_Cases_Ejecucion_Clase.xlsx`. La revalidación automatizada final está en `tests/blackbox-results.csv`.

8. Matriz de trazabilidad

Criterio	Casos vinculados	Cobertura
CA-01	TC-LOGIN-001, TC-LOGIN-002	ID y correo válidos.
CA-02	TC-LOGIN-003, TC-LOGIN-004	Clave incorrecta y usuario inexistente.
CA-03	TC-LOGIN-005, TC-LOGIN-006, TC-LOGIN-007	Vacíos y formato inválido.
CA-04	TC-LOGIN-001, TC-LOGIN-008, TC-LOGIN-009	Clave oculta y entradas maliciosas.
CA-05	TC-LOGIN-010	Persistencia segura.
CA-06	TC-LOGIN-011	Cierre, confirmación y protección.
CA-07	TC-LOGIN-012	Recuperación con privacidad.

9. Reportes de defectos reales

ID	BUG-LOGIN-001
Título	No se muestra la confirmación después de cerrar sesión.
Severidad / prioridad	Baja / P2
Caso asociado	TC-LOGIN-011
Precondición	Usuario autenticado en Inicio.
Pasos	1) Iniciar sesión; 2) seleccionar Cerrar sesión; 3) observar el Login.
Esperado	La sesión se invalida y aparece “La sesión se cerró correctamente.”
Actual inicial	La sesión se invalidaba, pero el Login aparecía sin confirmación.
Evidencia	BUG-LOGIN-001.png
Causa	La cookie de la sesión destruida se reutilizaba para guardar el mensaje temporal.
Corrección	Crear un ID de sesión nuevo antes de guardar el mensaje de cierre.
Estado	**Corregido y cerrado. Reprueba TC-LOGIN-011: Pass.**

BUG-LOGIN-002 — Usuario vacío muestra un mensaje incorrecto

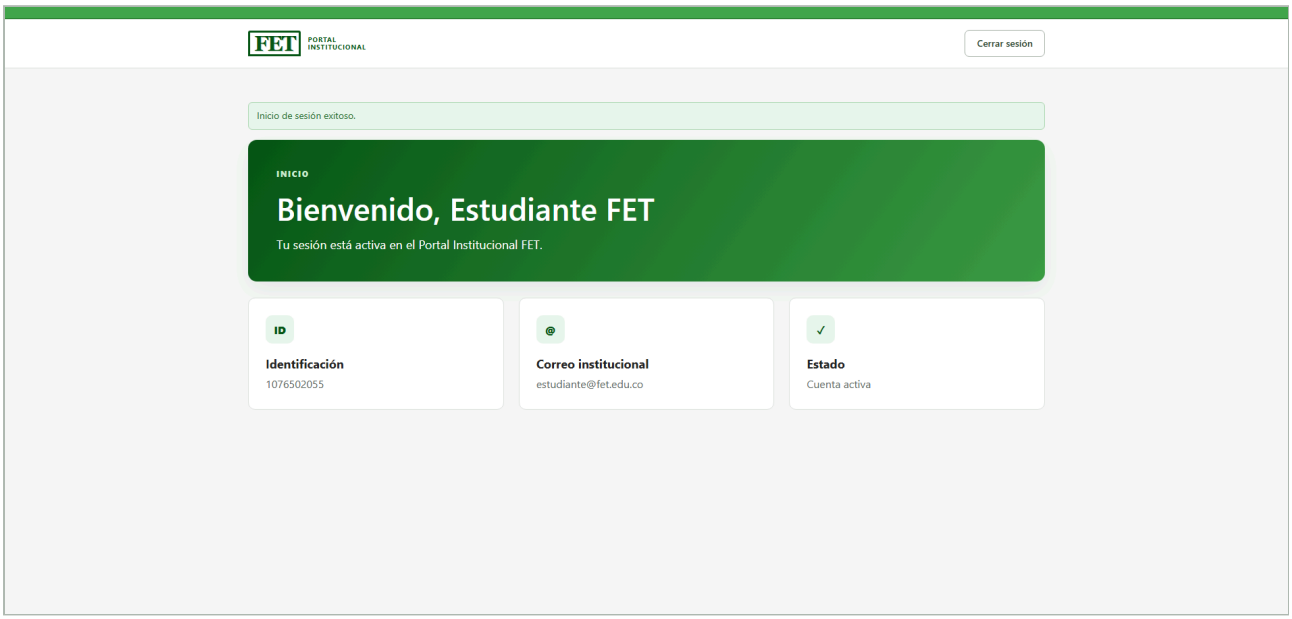
ID	BUG-LOGIN-002
Título	El campo usuario vacío muestra un mensaje diferente al criterio.
Severidad / prioridad	Media / P2
Caso asociado	TC-LOGIN-005
Entorno	Windows 11 Home; Chrome 151; Apache 2.4.58; PHP 8.2.12; MariaDB 10.4.32.
Precondiciones	Formulario de Login abierto y servicio disponible.
Pasos	1) Dejar usuario vacío; 2) escribir una contraseña; 3) seleccionar Ingresar.
Esperado	“El usuario o correo es obligatorio.”
Actual inicial	“Usuario o contraseña incorrectos”.
Evidencia	evidencias_clase/EV-CLASE-TC-LOGIN-005.png
Corrección	Restaurar el mensaje específico en la rama de campo vacío.
Estado	**Corregido y cerrado. Reprueba TC-LOGIN-005: Pass.**

Casos Blocked

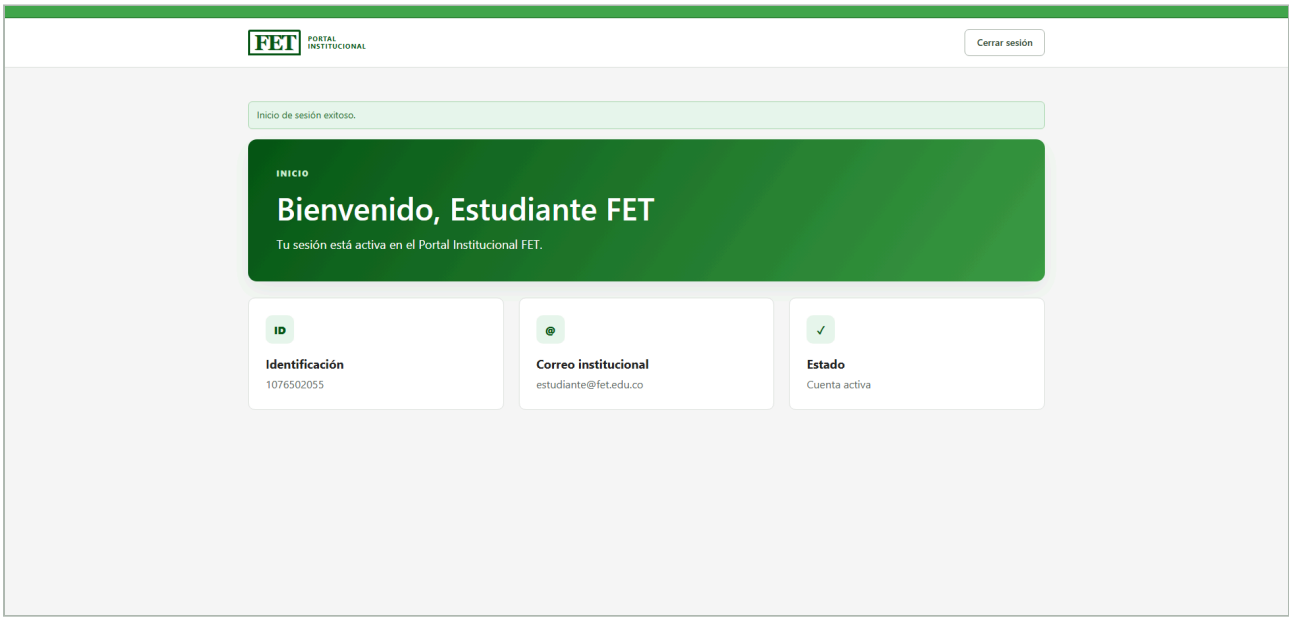
TC-LOGIN-010 y TC-LOGIN-012 se registraron como Blocked porque no fue posible completar su objetivo mientras las dependencias Recordarme y Recuperación estaban temporalmente no disponibles. No se clasifican como defectos del comportamiento evaluado. Al restaurar las dependencias, ambos pasaron.

10. Evidencias de ejecución inicial

Se anexan doce capturas de la ejecución inicial, identificadas con el prefijo EV-CLASE. Los originales y su índice están en `docs/evidencias_clase/`. Las capturas de la reejecución corregida se conservan separadas en `docs/evidencias/`.



TC-LOGIN-001 — Pass.



TC-LOGIN-002 — Pass.



TC-LOGIN-003 — Pass.



TC-LOGIN-004 — Pass.



TC-LOGIN-005 — Fail: mensaje diferente al esperado; evidencia de BUG-LOGIN-002.



TC-LOGIN-006 — Pass.



TC-LOGIN-007 — Pass.



TC-LOGIN-008 — Pass.



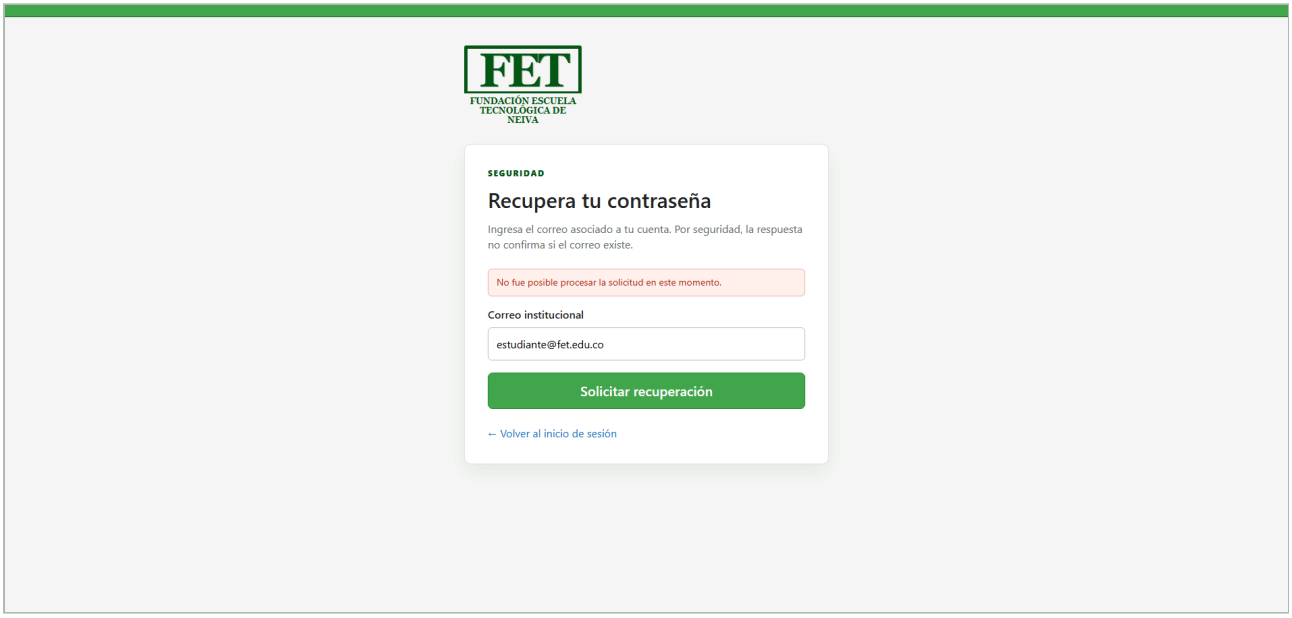
TC-LOGIN-009 — Pass.



TC-LOGIN-010 — Blocked: dependencia Recordarme no disponible.



TC-LOGIN-011 — Fail: faltó la confirmación de cierre; evidencia de BUG-LOGIN-001.



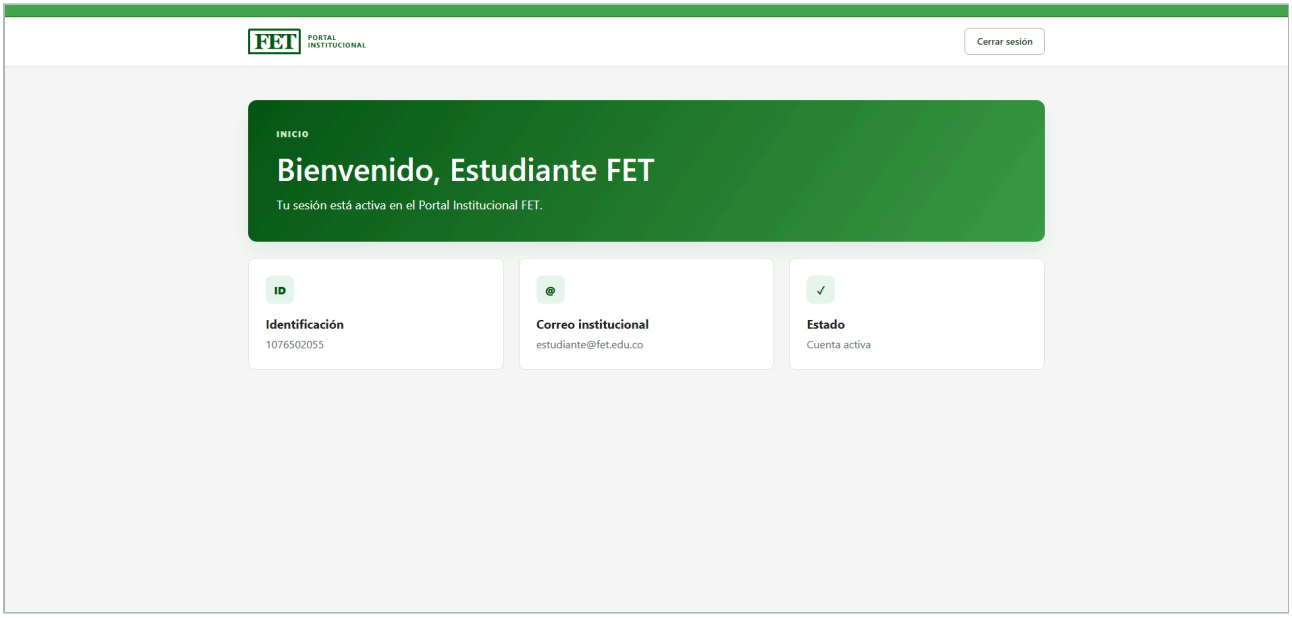
TC-LOGIN-012 — Blocked: servicio de recuperación no disponible.

11. Evidencias de reejecución corregida

Las siguientes cuatro capturas demuestran la corrección de los dos Fail y el desbloqueo de los dos Blocked. La reejecución completa de los doce casos queda en la carpeta `docs/evidencias/`.



EV-TC-LOGIN-005 — Usuario/correo vacío: validación obligatoria.



EV-TC-LOGIN-010 — Recordarme: restauración del panel mediante token.



EV-TC-LOGIN-011 — Reprueba: cierre confirmado y acceso protegido.



EV-TC-LOGIN-012 — Recuperación procesada con respuesta genérica.

12. Conclusiones

- Los siete criterios de aceptación quedaron cubiertos por al menos un caso.
- Se diseñaron y ejecutaron 12 casos, de los cuales 7 son negativos.
- La ejecución inicial de clase obtuvo 8 Pass, 2 Fail y 2 Blocked.
- La reejecución final, después de las correcciones y de restaurar las dependencias, obtuvo 12 Pass.
- Los dos Fail generaron BUG-LOGIN-001 y BUG-LOGIN-002, ambos documentados, corregidos y verificados mediante reprueba.
- Los dos Blocked se debieron a dependencias temporalmente no disponibles; fueron reejecutados satisfactoriamente.
- Las entradas maliciosas evaluadas no lograron autenticar ni ejecutar contenido HTML.

Documento generado para el trabajo independiente de la Semana 2 — Optativa II, con base en la plantilla y conceptos entregados por el curso.